

山 东 科 技 大 学

本科毕业设计（论文）开题报告

题 目 改进稠密光流法的航拍表面流速测量研究

学院（系、部） 电子信息工程学院

专 业 班 级 电子信息工程 2022-2

姓 名 崔翔

学 号 202211110803

指 导 教 师 范迪

填表时间： 2026 年 1 月

填表说明

1. 开题报告作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。
2. 此报告应在指导教师指导下，由学生在毕业设计（论文）工作前期完成，经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。
3. 学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式，用 A4 纸打印。
4. 参考文献不少于 10 篇，其中应有适当的外文资料（一般不少于 2 篇）。
5. 开题报告作为毕业设计（论文）资料，与毕业设计（论文）一同存档。

设计（论文）题目	改进稠密光流法的航拍表面流速测量研究				
设计（论文） 类型（划“√”）	工程实际	科研项目	实验室建设	理论研究	其它
		√			
一、本课题的研究目的和意义 1.1 研究目的 传统河流流速测量方法，如接触式流速仪或人工浮标法，存在操作繁琐、成本高昂、高风险（尤其在洪水期）及空间分辨率低等固有局限。近年来，无人机航拍技术与非接触式视觉测速方法的结合，为水文监测提供了新的解决方案。其中，光流法通过分析序列图像中像素的运动模式来估算速度场，具有设备简单、可获取全场信息等优势。 然而，将光流法直接应用于无人机航拍水流测速面临严峻挑战：（1）运动干扰：无人机飞行中的抖动、漂移会产生全局性像素运动，严重混淆并淹没真实的水流运动信号，导致测量失真；（2）环境干扰：水面反光、阴影、波纹等复杂光学噪声会干扰光流算法的基本假设（亮度恒定），降低其可靠性；（3）尺度标定：如何将图像中的像素位移准确转换为世界位移，并结合帧率得到具有物理意义（米/秒）的流速是工程应用的关键。 因此，本课题的研究目的是：针对上述挑战，设计并实现一种适用于无人机航拍场景的、鲁棒性更强的改进光流法水流表面流速测量方案。通过集成视频稳像技术、改进深度学习光流模型，及构建完整的像素至物理世界的尺度转换流程，达成非接触式水流表面流速的准确、稳定测量。 1.2 研究意义 理论层面：探索复杂动态场景下运动分离与特征增强的光流计算新思路，推动计算机视觉算法在专业领域的深度应用。 技术层面：形成一套从“抖动视频”到“物理流速”的端到端解决方案，为无人机水文监测提供一种高性价比、高自动化的技术范本。 应用层面：实现实时、安全的流速反馈，可服务于中小河流的常态化监测、极端洪水期的应急预案以及生态流量评估，具有重要的实用价值和社会效益。					

二、本课题的主要研究内容

1. 稳像模块

(1)研究基于特征匹配（如（Oriented FAST and Rotated BRIEF，ORB）算法）的帧间全局运动估计技术。

(2)设计并实现运动补偿算法，生成背景稳定的视频序列，以消除无人机抖动与漂移的影响。

(3)研究水面区域自动提取方法，生成感兴趣区域（Region of Interest, RoI）掩码，聚焦计算资源。

2. RAFT 光流改进模块

(1)以先进的深度学习光流模型，循环全对场变换（Recurrent All-Pairs Field Transforms, RAFT）模型（如图 1 所示）为基准，分析其在水面场景下的性能与局限。

(2)研究并引入注意力机制，设计网络改进方案：在 RAFT 算法的纹理特征提取单元引入轻量级多维协作注意力（Mult-Collaborative-Attention, MCA）机制，在运动特征提取模块上引入卷积加法自注意力机制（Convolutional Additive Self-attention Vision Transformers, CAS-ViT），让网络自主学习聚焦于有用的特征。通过以上方案，使模型能自适应聚焦于水流纹理特征（如波纹、泡沫、碎屑），抑制静止背景、反光、阴影等噪声干扰。

(3)实现改进后的光流模型，并在稳像视频序列上进行运动场估计。

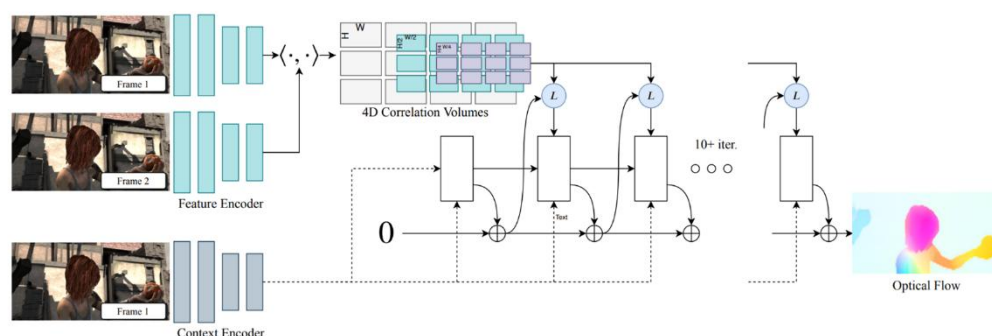


图 1 原始 RAFT 结构图

3. 透视变换模块

(1) 基于相机参数与已知场景信息，建立像素位移到真实世界位移的尺度转换模型。

(2) 研究光流场的时空滤波技术:

空间滤波: 使用中值滤波等去除野点 (异常大的运动矢量)。

时间滤波: 对同一位置跨多帧计算出的流速进行滑动平均, 得到更平滑、稳定的时间序列。

最终剔除异常矢量, 平滑流速结果。

(3) 设计河流断面平均表面流速的计算方法, 在河流断面上 (在图像中划定), 对所有有效像素点的流速进行统计平均, 得到该时刻的代表性表面流速, 最后输出随时间变化的断面平均表面流速序列 (m/s)。

4. 系统集成与实验验证模块

(1) 集成上述模块, 构建完整的 “视频输入-流速输出” 处理流程。

(2) 设计对比实验: 将本方法与经典 LK 光流法、原始 RAFT 模型进行性能对比。

(4) 利用实验室航拍视频数据, 并结合其他传感器数据, 从定性与定量两方面评估系统精度与鲁棒性。

定性 (光流场可视化): 绘制光流场箭头图、流速空间分布热力图、以及最终的时间-流速曲线图。

定量 (精度验证): 若有流速真值, 计算平均绝对误差 (MAE)、均方根误差 (RMSE)。

5. 分析与讨论

(1) 系统分析各模块 (特别是稳像与改进光流模块) 对最终测量精度的贡献。

(2) 讨论本方法的优势、局限性及在不同水文条件下的适用性, 重点分析在哪些场景下 (如强反光、低纹理) 带来了性能提升。

(3) 提出未来可能的改进方向与应用拓展。